

LISTA DE EXERCÍCIOS 1

1. Defina Sistemas Operacionais.

Resposta: Qualquer uma das 3 definições fornecidas é aceita (slides 4 e 5).

2. Foi mencionada a necessidade por um sistema operacional tornar eficiente o uso do hardware computacional (slide 4). Pergunta-se: quando seria apropriado para o SO renunciar a este princípio e “desperdiçar” recursos? Por que, em realidade, tal fato não é considerado?

Resposta: Sistemas Operacionais (SOs) devem maximizar seu uso pelo usuário (i.e. primar pela máxima eficiência). Por exemplo, uma GUI pode “desperdiçar” ciclos de CPU ao apresentar uma interface agradável ao usuário, mas otimiza a interação do usuário (i.e. sua produtividade) ao desempenhar uma tarefa no sistema. Em um outro exemplo, o SO MINIX é implementado quase que integralmente em C, com uma característica modular e utilizando passagem de mensagens para comunicação interna ao kernel, ao invés de passagem de parâmetros em função. Este SO faz isso, tendo em mente o aspecto didático/pedagógico de uma disciplina de projetos de SOs, mas também perde largamente desempenho do sistema (acima de 400%). Em ambos os casos tal fato é desconsiderado tendo em vista o desempenho do hardware computacional atualmente, pois não existe impacto perceptível para o usuário, em termos de desempenho do SO e interação com o mesmo.

3. Com os conhecimentos preliminares adquiridos, e sabendo que o SO é um aplicativo que executa todo o tempo e que serve de interface para outros aplicativos de usuário com o hardware subjacente, discuta se o SO deve incluir aplicações como navegadores web e programas de e-mail em sua concepção. Defenda ambos os pontos de vista (pró e contra).

Resposta: Ponto: aplicações como navegadores web e e-mail desempenham um importante e crescente papel em sistemas desktop modernos. Para cumprir esse papel, tais ferramentas deveriam ser incorporadas como parte do SO. Fazendo isso, elas podem oferecer melhor desempenho e melhor integração com o resto do sistema. Além disso, estas importantes aplicações podem possuir o mesmo *layout (look-and-feel)* que o software do sistema operacional. Contraponto: o papel fundamental do SO é gerenciar recursos de sistema como a CPU, memória, dispositivos de E/S etc. Além disso, seu papel é executar aplicações como navegadores web e clientes de e-mail. Ao incorporar tais aplicações ao sistema operacional, este é sobrecarregado com funcionalidades adicionais. Tal sobrecarga pode resultar em um desempenho menos que satisfatório do SO considerando seu papel como gerenciador de recursos. Dessa forma, ao se aumentar o elenco de atribuições do SO pela incorporação destas novas funcionalidades, pode-se aumentar a possibilidade de falhas imprevistas e violações de segurança.

4. Explique, em linhas gerais, como funciona o procedimento de bootstrap.

Resposta: O bootstrap é um programa que fica armazenado em ROM ou EEPROM, e cuja função básica é armazenar o endereço de memória da localização do SO em unidade de armazenamento secundária. A partir desse endereço, o SO é lido para a memória principal e então carregado em CPU para que o computador entre em procedimento de boot. Em boot, os controladores de dispositivos (device) são carregados de modo a permitir o uso do hardware subjacente.

5. Explique o conceito de pseudo-paralelismo.

Resposta: a execução de programas pode ser categorizada em estágios de busca, decodificação e execução. Considerando o conceito de pseudo-paralelismo em um único núcleo de CPU, pode-se configurar o sistema para a execução, para um grupo de programas, em um intervalo de tempo muito curto, do ciclo de busca de todos os programas, depois do ciclo de decodificação e, por fim, do ciclo

de execução. O que se consegue com isso é criar a ilusão de que todos os programas estão executando (quase-)simultaneamente, tendo em vista que a unidade de tempo em CPU é de nanossegundos (10^{-9} segs). Também se considerando que existe a necessidade prévia de carga de todos os programas a serem executados em memória principal, vale lembrar que o tempo médio de operação em memória é da casa de microssegundos (10^{-6} segs)

6. O que é uma interrupção?

Resposta: interrupção é a forma de comunicação entre o hardware de computador e o SO (e do SO com o programa de usuário). O hardware de computador, ao receber uma solicitação para um dispositivo (proveniente de um programa de computador via *trap* e intermediada via SO), executa sua função e ao terminar notifica o SO mediante a escrita em uma região de memória pré-configurada (a qual fica registrada em uma estrutura de dados conhecida como vetor de interrupção). Este procedimento de escrita e notificação é o que se chama de geração de interrupção por um dispositivo específico.

7. “O tratamento de interrupção não é algo instantâneo”. Utilizando o slide 18, explique essa afirmação em linhas gerais.

Resposta: no slide 18, é possível observar um pequeno atraso entre a solicitação do processo de usuário (CPU) e a resposta efetiva do dispositivo (I/O device). Esse atraso se deve ao trâmite entre a geração da *trap* pelo processo e seu processamento pelo SO (considerando a solicitação), e o trâmite entre a resposta do hardware (após concluir sua função) via escrita em uma região de memória própria, leitura pelo SO e notificação ao programa (considerando a resposta). Em ambos os casos é possível perceber um pequeno retardo entre a solicitação e a resposta. Existem mais questões envolvidas no processamento de interrupções que serão discutidas futuramente.

